Power on Rails

Batterietransport per Bahn als temporäre Brücke im Netzausbau

Technisch-wirtschaftliche Machbarkeitsbetrachtung

Version 2.1 — Marktdaten und Tarife Stand Oktober 2026

Autor	**Diplominformatiker Frank Arendt, Bretten**
Kontakt	**Frank@arendt.de · Tel. 0171 / 8210092**
Fassung 1.0	**31. Juli 2024**
Fassung 2.1	**19. Oktober 2026 (Fassung 2.0: 22. Juli 2026)**
Status	**Entwurf zur fachlichen Diskussion**

Hinweis zu dieser Fassung

Diese Version korrigiert mehrere Rechen- und Einheitenfehler der Fassung 1.0, ergänzt die in 1.0 fehlenden Kapitalkosten und aktualisiert alle Marktdaten auf den Stand Juli 2026.

Die korrigierte Rechnung führt zu einem anderen Ergebnis als Fassung 1.0. Kapitel 9 legt sämtliche Korrekturen offen und begründet sie einzeln.

Die Grundidee bleibt erhalten. Was sich ändert, ist die Einschätzung, unter welchen Bedingungen sie trägt — und in welchen Anwendungsfällen.
Fassung 2.1 (19. Oktober 2026) aktualisiert Marktdaten und Tarife. Wesentliche Änderung: Der Einzelwagentarif wurde der DB-Cargo-Preisliste 2026 entnommen; dabei zeigt sich, dass der leere Rücklauf des Wagens dort deutlich günstiger tarifiert ist, als in Fassung 2.0 angesetzt. Die Vollkosten im Basisfall sinken von rund 500 auf rund 280 ct/kWh. Das Gesamtergebnis bleibt bestehen: Kapitalkosten und Auslastung sind das Kernproblem, als Ersatz für Übertragungsleitungen ist das Konzept nicht darstellbar. Alle Änderungen sind in Kapitel 9.5 aufgeführt.

Inhalt

1 Zusammenfassung
- 1.1 Ergebnisübersicht

2 Ausgangslage
- 2.1 Netzausbau und Transportbedarf
- 2.2 Freiwerdende Bahnkapazitäten
- 2.3 Entwicklung der Batteriekosten

3 Das Konzept
- 3.1 Die durchgehende Gleichstromkette
- 3.2 Anwendungsszenarien

4 Ladekapazität
- 4.1 Referenzfahrzeug
- 4.2 Energiedichte
- 4.3 Kapazität je Transportgefäß

5 Transportkosten
- 5.1 Basisfall Einzelwagenverkehr
- 5.2 Ganzzugverkehr
- 5.3 Nicht berücksichtigte Positionen

6 Wirtschaftlichkeit einschließlich Kapitalkosten
- 6.1 Investitionsansatz
- 6.2 Betriebsannahmen
- 6.3 Kapitalkosten
- 6.4 Vollkosten im Basisfall
- 6.5 Sensitivität
- 6.6 Warum die Energiedichte das Problem nicht löst

7 Einordnung in die Größenordnung des Netzausbaus

8 Wo das Konzept tragfähig bleibt
- 8.1 Netzferne und temporäre Bedarfe
- 8.2 Überbrückung verzögerter Netzanschlüsse
- 8.3 Ersatz vorzuhaltender Notstromversorgung
- 8.4 Gemeinsames Merkmal

9 Korrekturen gegenüber Fassung 1.0
- 9.1 Rechen- und Einheitenfehler
- 9.2 Methodische Ergänzungen
- 9.3 Aktualisierte Marktdaten
- 9.4 Nicht übernommene Aussagen
- 9.5 Änderungen in Fassung 2.1 (Oktober 2026)

10 Offene technische Themen
- 10.1 Steckersysteme
- 10.2 Gleisanschlüsse
- 10.3 Autonomer Betrieb
- 10.4 Telemetrie
- 10.5 Disposition
- 10.6 Gefahrgutrecht

11 Fazit und nächste Schritte
- 11.1 Nächste Schritte

12 Quellen
- 12.1 Aus Fassung 1.0 übernommen und geprüft
- 12.2 Ergänzte Quellen
- 12.3 Nicht belegte Annahmen
- 12.4 Quellen der Fassung 2.1

1 Zusammenfassung

Der Ausbau der Übertragungsnetze zwischen den windreichen Küstenregionen und den Verbrauchsschwerpunkten in Süddeutschland verläuft langsamer als geplant. Gleichzeitig werden mit dem Auslaufen der Steinkohleverstromung Bahnkapazitäten frei, die bisher Importkohle von den Seehäfen zu den süddeutschen Kraftwerken transportiert haben. Der vorliegende Vorschlag verbindet beides: Güterwagen, deren Nutzlast im Wesentlichen aus Batteriesystemen besteht, werden im Norden mit Überschussstrom geladen und im Süden entladen.

Die überarbeitete Kalkulation kommt zu einem klaren Ergebnis. Im Basisfall mit heutiger Technik und dem einzigen öffentlich verfügbaren Tarif — dem Einzelwagenverkehr — liegen die Vollkosten bei rund 280 ct/kWh. Das ist etwa das Siebzehnfache des durchschnittlichen Industriestrompreises. Selbst unter durchgehend optimistischen Annahmen (Ganzzugtarif, mehr als dreifache Energiedichte, günstige Finanzierung) bleiben rund 43 ct/kWh stehen.

Der entscheidende Befund

Nicht die Energiedichte ist der begrenzende Faktor, sondern die Auslastung des eingesetzten Kapitals.

Die Kapitalkosten je transportierter Kilowattstunde ergeben sich aus dem Investment pro kWh geteilt durch die Zahl der Zyklen pro Jahr. Die Energiedichte kürzt sich aus dieser Beziehung heraus — sie senkt ausschließlich die Transportkosten, nicht den Kapitaldienst.

Ein fünftägiger Umlauf erlaubt 73 Zyklen im Jahr. Ein stationärer Netzspeicher, der täglich zyklisiert, kommt auf 365. Bei gleichem Investment und gleicher Verzinsung trägt der stationäre Speicher seine Anschaffungskosten daher über die fünffache Energiemenge ab: rund 4 ct/kWh statt rund 20 ct/kWh.

Ein Konzept, das den Speicher die meiste Zeit auf der Schiene stehen lässt, konkurriert damit gegen eine Alternative, die dieselbe Batterie fünfmal häufiger nutzt.

Daraus folgt keine Ablehnung des Gedankens, wohl aber eine Verschiebung des sinnvollen Einsatzbereichs. Als Ersatz für Übertragungsleitungen im Dauerbetrieb ist Power on Rails nicht wirtschaftlich darstellbar; die Größenordnungen in Kapitel 7 zeigen das deutlich. Als Versorgung netzferner oder temporärer Sonderbedarfe, bei denen der Vergleichsmaßstab nicht der Netzstrompreis, sondern Dieselaggregate oder ein mehrjähriger Netzanschluss sind, bleibt der Ansatz interessant. Kapitel 8 arbeitet diese Fälle heraus.

1.1 Ergebnisübersicht

Szenario	Transport	Kapital	Wartung	Summe*
Basisfall: Einzelwagen, 145 Wh/kg	**224**	**24**	**5**	**282**
Ganzzug, 145 Wh/kg	**75**	**24**	**5**	**116**
Ganzzug, 300 Wh/kg	**36**	**23**	**5**	**71**
Ganzzug optimistisch, 500 Wh/kg	**11**	**23**	**5**	**43**
Referenz: Industriestrompreis 2026	**—**	**—**	**—**	**16**

*Alle Werte in ct/kWh. *Summe einschließlich 10 % Umwandlungs- und Speicherverluste. Herleitung in Kapitel 6.*

2 Ausgangslage

2.1 Netzausbau und Transportbedarf

Die räumliche Trennung von Erzeugung und Verbrauch ist das Kernproblem der deutschen Stromwende. Windstrom entsteht überwiegend im Norden, ein erheblicher Teil der industriellen Last liegt im Süden. Die Verbindung übernehmen Höchstspannungs-Gleichstromtrassen, deren Fertigstellung sich wiederholt verzögert hat.

Solange diese Verbindungen fehlen, entstehen zwei Kosten: Erzeugungsanlagen werden bei Netzengpässen abgeregelt, und im Süden muss teurere Erzeugung einspringen. Die Differenz zwischen beiden Preisen ist der wirtschaftliche Spielraum, in dem sich jede alternative Transportlösung bewegen muss. Dieser Spielraum ist die entscheidende Größe für die gesamte folgende Betrachtung — er definiert die Obergrenze der zulässigen Transportkosten.

Aktualisierung Oktober 2026: SuedLink (zwei Systeme mit je 2 GW) soll nach Angaben von TenneT und TransnetBW Ende 2028 in Betrieb gehen; ursprünglich war 2022 vorgesehen. Im September 2026 wurden nach Medienberichten Arbeiten in einem alten Salzbergwerk wegen geologischer Probleme vorläufig gestoppt (unbestätigt). Das Netzengpassmanagement kostete 2025 knapp 3,1 Mrd. Euro, davon rund 1,2 Mrd. Euro für konventionellen Redispatch und 1,4 Mrd. Euro für die Netzreserve; die Entschädigung für abgeregelte Erneuerbare lag bei rund 0,43 Mrd. Euro.

2.2 Freiwerdende Bahnkapazitäten

Mit dem Ende der Steinkohleverstromung entfallen die Transporte von Importkohle aus den Seehäfen zu den süddeutschen Kraftwerken. Diese wurden in Ganzzügen mit rund 3.000 Tonnen Zuggewicht abgewickelt. Frei werden damit nicht nur Trassenkapazitäten, sondern auch ein eingespieltes Betriebskonzept: feste Relationen, Umschlaganlagen an beiden Enden und Wagenmaterial, dessen Beschaffungswert weitgehend abgeschrieben ist.

Aktualisierung Oktober 2026: Der Kohleausstieg ist laut Koalitionsvertrag (Stand Mai 2026) weiterhin bis spätestens 2038 vorgesehen; ab 2027 werden Steinkohlekraftwerke nur noch ordnungsrechtlich ohne Entschädigung stillgelegt, und bis 2030 bleiben rund 8 GW Kohlekraft am Netz. Die Bahnkapazitäten werden daher schrittweise frei, nicht schlagartig. Ein festes Enddatum allein für die Steinkohle sowie aktuelle Schienentransportmengen für Kohle habe ich nicht gefunden (unbestätigt).

2.3 Entwicklung der Batteriekosten

Die Preisentwicklung bei Lithium-Ionen-Zellen hat sich seit Erstellung der Fassung 1.0 fortgesetzt. Der dort angesetzte Wert von 40 bis 110 Euro je kWh auf Zellebene ist heute am unteren Rand einzuordnen: LFP-Zellen liegen inzwischen bei etwa 60 Euro je kWh, NMC-Zellen bei 80 bis 100 Euro. Batteriepakete kosten rund 20 bis 30 Prozent mehr als die reinen Zellen.

Diese Entwicklung stützt die Grundannahme der Fassung 1.0. Sie ändert allerdings, wie Kapitel 6 zeigt, nichts am Kernproblem, weil die Zellkosten nur einen Teil des relevanten Kapitals ausmachen und die Auslastung der begrenzende Faktor bleibt.

Aktualisierung Oktober 2026: Die Zellpreise sind 2026 wegen steigender Lithiumpreise gestiegen, liegen im Oktober aber unter dem Hoch von Juli/August. Für stationäre Speicherzellen in China wurden im Oktober 2026 rund 0,36 RMB/Wh gemeldet (etwa 45 Euro je kWh bei geschätztem Wechselkurs; unbestätigt). BloombergNEF nannte im Dezember 2025 Durchschnittspreise von 70 USD/kWh für stationäre Packs, 81 USD/kWh für LFP-Packs und 128 USD/kWh für NMC-Packs. Ein belastbarer Oktoberwert für NMC-Zellen liegt nicht vor (unbestätigt). Die in Abschnitt 6.1 angesetzten 70 EUR/kWh Zelle und der Systemfaktor 2,2 (154 EUR/kWh Batteriesystem) bleiben unverändert, da kein neuer Beleg einen anderen Wert stützt; für schlüsselfertige stationäre Systeme in Europa werden je nach Quelle etwa 180 bis 350 EUR/kWh genannt (Marktblogs, unbestätigt). Für stationäre LFP-Systeme geben Hersteller 8.000 bis 10.000 Zyklen an (unbestätigt); die angesetzten 4.000 Zyklen bleiben konservativ und begrenzen die Rechnung ohnehin nicht.

3 Das Konzept

Güterwagen werden so aufgebaut, dass ihre Nutzlast im Wesentlichen aus Batteriesystemen besteht. Die Ladung erfolgt in Regionen mit Erzeugungsüberschuss möglichst direkt mit Gleichstrom aus den Erzeugungsanlagen, um Wandlungsverluste zu vermeiden. Der Transport erfolgt im Ganzzug oder als Einzelwagen zu Verbrauchern, die den Strom idealerweise ebenfalls als Gleichstrom abnehmen.

3.1 Die durchgehende Gleichstromkette

Der konzeptionelle Kern ist die Vermeidung unnötiger Wandlungsstufen. Wird an der Quelle mit Gleichstrom geladen und beim Verbraucher mit Gleichstrom entnommen, entfallen zwei Wechselrichtungen. Der Vorteil ist real, fällt gegenüber den dominierenden Kostenblöcken jedoch nicht ins Gewicht: Eine eingesparte Wandlungsstufe bewegt sich im Bereich weniger Prozentpunkte, während die Kostenlücke in Kapitel 6 eine Größenordnung ausmacht.

3.2 Anwendungsszenarien

Die Fassung 1.0 nannte acht Szenarien. Sie werden hier nach der Frage geordnet, gegen welchen Preis sich das Konzept jeweils behaupten muss. Diese Unterscheidung ist wesentlich, weil der Vergleichsmaßstab über die Wirtschaftlichkeit entscheidet.

Gruppe A — Wettbewerb gegen den Netzstrompreis

In diesen Fällen existiert ein Netzanschluss. Power on Rails muss gegen den regulären Bezugspreis bestehen, der 2026 für kleine und mittlere Industriebetriebe bei durchschnittlich 16,0 ct/kWh liegt. Nach den Ergebnissen aus Kapitel 6 ist das mit erheblichem Abstand nicht darstellbar.

- Quartiersnetze mit Wechselrichtung auf Industriestromniveau
- Großwärmepumpen für Nahwärmenetze mit Fluss, Luft, Abwasser oder Erdsonden als Quelle, auch für Gebäudekühlung
- Rechenzentren, deren größter Bedarf auf die Kühlung entfällt
- Industrielle Großverbraucher, einschließlich der Ewigkeitslasten des Bergbaus und Großpumpen in Pipelines und der Wasserversorgung
- Bahnstrom-Umspannwerke, die über eigene Gleisanschlüsse für den Transformatorentausch verfügen; der Gleichstrom wäre auf 15 kV bei 16,7 Hz umzurichten

Gruppe B — Wettbewerb gegen teure Alternativen

Hier ist der Vergleichsmaßstab nicht der Netzstrompreis, sondern eine Ersatzlösung, die selbst teuer ist: Dieselaggregate, ein mehrjährig verzögerter Netzanschluss oder eine vorzuhaltende Notstromversorgung. In dieser Gruppe liegt der belastbare Teil des Konzepts; Kapitel 8 führt das aus.

- Netzferne Baustellen und temporäre Großbedarfe ohne ausreichenden Anschluss
- Ersatz unterbrechungsfreier Stromversorgungen in Rechenzentren und Krankenhäusern, wo die Vorhaltung ohnehin verpflichtend ist
- Ladeparks für Elektro-Lkw an Schnittpunkten von Autobahn und Schienennetz, solange der Netzanschluss aussteht

Zur Seecontainer-Variante

Die Fassung 1.0 verwarf den Seecontainer mit dem Argument, er reiche nur für wenige Lkw-Ladungen, da Fahrzeuge nicht von 0 auf 100 Prozent geladen werden.

Der Einwand ist zutreffend, spricht aber nicht gegen den multimodalen Ansatz als solchen. Er spricht gegen die Auslegung eines einzelnen Containers als vollständige Tagesversorgung. Bei einem 40-Fuß-Container mit 30,3 t Nutzlast ergeben sich nach Tabelle 4.2 rund 4.400 kWh brutto — genug für etwa vier vollständige Lkw-Ladungen à 1 MWh.

Für einen Ladepark mit gestaffeltem Bedarf ist das eine sinnvolle Modulgröße. Der multimodale Weg bleibt damit für Gruppe B offen.

4 Ladekapazität

4.1 Referenzfahrzeug

Als Referenz dient ein vierachsiger Selbstentladewagen der Bauart Falns, wie er im Kohletransport eingesetzt wird. Die Fassung 1.0 bezeichnete ihn als „Bauart 176“; diese Zahl ist eine Gattungsnummer und keine gebräuchliche Typbezeichnung, weshalb hier die Gattungsbezeichnung verwendet wird.

Merkmal	Wert
Achsanzahl	**4-achsig**
Länge über Puffer	**13.290 mm**
Drehzapfenabstand	**8.000 mm**
Ladevolumen	**83 m³**
Eigengewicht (Durchschnitt)	**25.500 kg**
Tragfähigkeit	**64.500 kg**
Achslast	**22,5 t**

Tabelle 4.1 — Technische Daten des Referenzwagens.

Nicht geprüfte Randbedingung: Volumen und Dichte

Die Kapazitätsrechnung unterstellt, dass die Tragfähigkeit von 64,5 t der begrenzende Faktor ist. Bei 83 m³ Ladevolumen entspricht das einer mittleren Dichte von rund 780 kg/m³.

Batteriesysteme erreichen einschließlich Gehäuse, Kühlung und Leistungselektronik typischerweise 300 bis 500 kg/m³. Das Volumen wäre damit vor der Masse ausgeschöpft — die Nutzlast ließe sich nicht vollständig ausnutzen.

Die folgenden Werte sind daher Obergrenzen. Ein für diesen Zweck konstruierter Wagen mit anderer Aufbaugeometrie könnte das Verhältnis verbessern; ein vorhandener Selbstentladewagen ist dafür nicht die richtige Ausgangsbasis. Dieser Punkt ist vor jeder weiteren Vertiefung zu klären. Aktualisierung Oktober 2026: Für stationäre 20-Fuß-Batteriecontainer geben Hersteller etwa 5 bis 6 MWh bei 39 bis 45 t an (CATL TENER S: 6,0 MWh, 45 t; Tesla Megapack 3: 5 MWh, 39 t). Daraus errechnen sich rund 1.000 bis 1.200 kg/m³ bezogen auf das Außenvolumen (eigene Rechnung, Außenmaß 20 ft etwa 38 bis 43 m³). Bei dieser Dichte wäre ein Wagen mit 83 m³ und 64,5 t Nutzlast nicht volumen-, sondern massebegrenzt; der oben genannte Einwand verliert damit an Gewicht. Er entfällt aber nicht, weil ein Selbstentladewagen keine Container aufnimmt; ein Containertragwagen wäre die sachgerechtere Basis.

4.2 Energiedichte

Die Fassung 1.0 setzte 145 Wh/kg an, gemittelt aus zwei Fahrzeugbatterien. Der Wert wird hier beibehalten, um die Vergleichbarkeit zu wahren, ist aber einzuordnen: Er beschreibt die Zell- beziehungsweise Systemebene im Fahrzeug, nicht ein bahntaugliches System mit Traggerüst, Crashschutz und Klimatisierung.

Der aktuelle Stand liegt höher. LFP-Systeme der zweiten Generation erreichen 190 bis 210 Wh/kg, hochwertige NMC-Zellen 200 bis 280 Wh/kg, Spitzenprodukte mit halbfester Chemie bis 350 Wh/kg. Für die Sensitivitätsbetrachtung in Kapitel 6 werden daher zusätzlich 300 und 500 Wh/kg gerechnet, wobei 500 Wh/kg auf Systemebene deutlich jenseits des heute Verfügbaren liegt.

Aktualisierung Oktober 2026: Die angesetzten 145 Wh/kg liegen über dem, was marktübliche Containersysteme erreichen: CATL TENER S etwa 134 Wh/kg, Tesla Megapack 3 etwa 128 Wh/kg, SunTrain-Container etwa 120 Wh/kg (jeweils eigene Rechnung aus Herstellerangaben auf Systemebene). Die Kapazitätswerte in Tabelle 4.2 sind damit eher als Obergrenzen zu lesen. Die Spitzenwerte bis 350 Wh/kg

(CATL, halbfeste Zelle) sind für Seriensysteme unbestätigt; für Natrium-Ionen-Zellen nennt CATL bis zu 175 Wh/kg bei geplanter Serienproduktion bis Ende 2026.

4.3 Kapazität je Transportgefäß

Korrektur gegenüber Fassung 1.0

Fassung 1.0 rechnete: 64.500 kg × 145 Wh/kg ≈ 935 kWh je Wagen und 3,1 MWh je Ganzzug.

Richtig ist: 64.500 kg × 145 Wh/kg = 9.352.500 Wh = 9.353 kWh je Wagen. Der Wert der Fassung 1.0 war um den Faktor 10 zu niedrig; beim Ganzzug ergibt sich daraus 3,1 MWh statt 309 MWh, also ein Faktor 100.

Die Korrektur wirkt zugunsten des Konzepts: Es transportiert erheblich mehr Energie als in Fassung 1.0 angenommen. Der Ganzzug-Wert der Fassung 1.0 war zudem in sich widersprüchlich, da er mit 3,1 MWh nur das Dreifache eines Einzelwagens auswies, obwohl 33 Wagen angesetzt waren.

Transportart	Nutzlast	Brutto	Nutzbar*
Einzelwagen	**64,5 t**	**9.353 kWh**	**8.417 kWh**
Ganzzug (33 Wagen)	**2.129 t**	**308,6 MWh**	**277,8 MWh**
Seecontainer 40 Fuß	**30,3 t**	**4.394 kWh**	**3.954 kWh**
Binnenschiff (Europaschiff)	**1.350 t**	**195,8 MWh**	**176,2 MWh**

*Tabelle 4.2 — Ladekapazität bei 145 Wh/kg. *Nutzbar bei 90 % Entladetiefe. Die Werte der Fassung 1.0 für Einzelwagen (9.252 kWh) und Seecontainer (4.930 kWh) wichen leicht ab; hier durchgängig neu gerechnet.*

Der Ganzzug transportiert damit rund 278 MWh nutzbare Energie. Zur Einordnung: Das entspricht dem Tagesbedarf von etwa 25.000 Haushalten oder — anschaulicher für die Zielsetzung — einer Dauerleistung von 11,6 MW, wenn ein Zug pro Tag verkehrt.

5 Transportkosten

DB Cargo hat für die Fassung 1.0 keine Preisindikation für Ganzzüge abgegeben. Verfügbar ist allein die Preisliste für den Einzelwagenverkehr. Diese Datenlage bleibt die wesentliche Unsicherheit der gesamten Kalkulation und ist im Ergebnis konservativ, da der Einzelwagenverkehr das teuerste Produkt im Schienengüterverkehr ist.

5.1 Basisfall Einzelwagenverkehr

Als Referenzrelation dient Wilhelmshaven–Stuttgart mit 679 km, gerundet auf 700 km. Nach der DB-Cargo-Preisliste „Standardtarife und weitere Bestimmungen“ (gültig ab 1. Januar 2026, Preistafel 1) kostet ein Wagen mit mehr als zwei Achsen und einem Sendungsgewicht von 64,5 bis 74,5 t bei 700 km 17.312 Euro (zuzüglich 239 Euro je weitere Tonne). Der leere Rücklauf wird nach Preistafel 3 tarifiert; für Wagen mit 3 und 4 Achsen sind das bei 700 km 1.569 Euro mit nachgelagertem Lastlauf bei DB Cargo und 2.823 Euro ohne.

```
Hinfahrt beladen (64,5–74,5 t)       ≈ 17.312 EUR
Rückfahrt leer (Preistafel 3, mit Lastlauf) ≈ 1.569 EUR
Umlauf gesamt                        ≈ 18.881 EUR

je Tonne Nutzlast:  18.881 / 64,5      =    293 EUR/t
je nutzbarer kWh:   18.881 / 8.417 kWh =  224,3 ct/kWh
```

Korrektur gegenüber Fassung 1.0

Fassung 1.0 kam auf 38 ct/kWh. Der Rechenweg lautete dort: 550 EUR/t entspricht 55 ct/kg, und bei 145 Wh/kg ergebe das 38 ct/kWh.

Der Umrechnungsschritt enthält einen Faktor-10-Fehler. 55 ct je kg bei 0,145 kWh je kg ergibt 55 / 0,145 = 379 ct/kWh, nicht 38 ct/kWh.

Die Gegenprobe bestätigt das unabhängig (mit dem damaligen Umlaufansatz von 35.500 EUR, Stand 2024): 35.500 EUR verteilt auf 9.353 kWh Bruttokapazität sind 380 ct/kWh, bezogen auf die nutzbaren 8.417 kWh sind es 422 ct/kWh.

Diese Korrektur wirkt zulasten des Konzepts und ist der gewichtigste Einzelposten der gesamten Überarbeitung.
Aktualisierung Oktober 2026: Fassung 2.0 hatte für die Rückfahrt des leeren Wagens denselben Satz wie für die beladene Hinfahrt angesetzt (17.750 EUR). Die Preisliste 2026 tarifiert den Leerlauf eigener Wagen nach Preistafel 3 mit nur 1.569 EUR. Der Umlauf sinkt damit auf 18.881 EUR, der Transportanteil im Basisfall von 422 auf 224 ct/kWh. Das ist die gewichtigste Änderung der Fassung 2.1 und wirkt zugunsten des Konzepts.

5.2 Ganzzugverkehr

Der Einzelwagenverkehr bildet die Wirtschaftlichkeit eines Ganzzugkonzepts nicht angemessen ab. Ganzzüge entfallen auf feste Relationen ohne Rangieraufwand und werden deutlich günstiger kalkuliert. Ohne belastbare Auskunft werden hier zwei Annahmen gerechnet:

- Realistisch: 6.300 Euro je Umlauf — rund ein Drittel des Einzelwagentarifs (18.881 Euro)
- Optimistisch: 3.150 Euro je Umlauf — rund ein Sechstel, entspricht etwa den Grenzkosten einer Trasse zuzüglich Traktion

Beide Werte sind Annahmen und ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Eine belastbare Ganzzug-Indikation einzuholen ist die vordringlichste offene Aufgabe; sie verschiebt das Ergebnis stärker als jede andere Einzelgröße.

Plausibilitätsprüfung Oktober 2026 (unbestätigt): Für den Schienengüterverkehr werden Gesamtkosten von 17,00 bis 21,50 Euro je Zugkilometer genannt (Sekundärquelle ohne Primärbeleg). Für 700 km hin und

zurück und einen Zug mit 33 Wagen ergäben sich daraus rund 720 bis 910 Euro je Wagen und Umlauf, also etwa 9 bis 11 ct/kWh Transport bei 145 Wh/kg und Vollkosten von rund 42 bis 45 ct/kWh. Die Annahmen von 6.300 und 3.150 Euro liegen deutlich darüber und sind damit eher konservativ. Der Trassenpreis (Standardsegment Güterverkehr 2026 etwa 3,48 EUR je Zugkilometer, für 2027 beantragt 3,92 EUR) ist nur ein Teil der Kosten. Verhandelte Ganzzugpreise können abweichen; eine belastbare Tarifauskunft bleibt vordringlich.

5.3 Nicht berücksichtigte Positionen

Die folgenden Posten fehlen in dieser Kalkulation und würden das Ergebnis weiter belasten:

- Trassenentgelte, sofern nicht im angesetzten Tarif enthalten
- Rangier- und Zustellkosten an den Gleisanschlüssen beider Enden
- Standzeiten während Ladung und Entladung, die den Umlauf verlängern
- Infrastruktur zur Ladung und Entladung an beiden Enden
- Gefahrgutauflagen für den Transport großer Lithium-Mengen nach RID

Hinweis Oktober 2026: DB Cargo baut nach Medienberichten rund 6.200 Stellen ab und bündelt die Zugbildung im Einzelwagenverkehr an wenigen Standorten; die Zukunft des Einzelwagenverkehrs ohne erhebliche Bundesmittel gilt als ungewiss (Details unbestätigt). Der Einzelwagentarif ist damit nicht nur teuer, sondern auch ein Verfügbarkeitsrisiko.

6 Wirtschaftlichkeit einschließlich Kapitalkosten

Die Fassung 1.0 rechnete Batteriekosten als reine Abschreibung über die Zyklenzahl: 200 Euro je kWh geteilt durch 1.500 Zyklen ergibt rund 13 ct/kWh. Dieser Ansatz enthält keine Verzinsung. Er unterstellt, dass das eingesetzte Kapital über zwanzig Jahre zinsfrei zur Verfügung steht. Da die Investition vollständig zu Beginn anfällt und die Erlöse über die Nutzungsdauer verteilt zufließen, ist das eine wesentliche Auslassung.

6.1 Investitionsansatz

Position	Ansatz	Betrag
Zellpreis LFP	**Marktniveau 2026**	**70 EUR/kWh**
Systemfaktor	**Pack, Gehäuse, BMS, Kühlung, Integration**	**× 2,2**
Batteriesystem	**154 EUR/kWh × 9.353 kWh**	**1.440.285 EUR**
Wagen und Leistungselektronik	**Untergestell, Umrichter, Kupplung**	**150.000 EUR**
Gesamtinvestition je Wagen		**1.590.285 EUR**

Tabelle 6.1 — Investitionsansatz je Wagen.

6.2 Betriebsannahmen

Größe	Wert	Anmerkung
Umlaufdauer	**5 Tage**	**Laden, Transport, Entladen, Rückführung**
Zyklen pro Jahr	**73**	**365 / 5**
Zyklenfestigkeit LFP	**4.000**	**rechnerisch 55 Jahre**
Nutzungsdauer (Ansatz)	**20 Jahre**	**technische Überalterung, nicht Zyklen**
Energiedurchsatz	**614 MWh/a**	**8.417 kWh × 73**
Kalkulationszins	**7 %**	**Bandbreite 5 bis 9 % gerechnet**
Wartung	**2 % der Investition p. a.**	**31.806 EUR/a**
Round-Trip-Wirkungsgrad	**90 %**	**Laden, Speicherung, Entladen**

Tabelle 6.2 — Betriebs- und Finanzierungsannahmen.

Bemerkenswert ist, dass die Zyklenfestigkeit hier nicht limitiert. Bei 73 Zyklen im Jahr wären 4.000 Zyklen erst nach 55 Jahren erreicht. Die Nutzungsdauer wird deshalb durch technische Überalterung bestimmt, nicht durch Verschleiß. Das ist ein struktureller Unterschied zum stationären Speicher und zugleich ein Hinweis auf das Kernproblem: Die Batterie wird schlicht zu selten genutzt.

6.3 Kapitalkosten

Der Kapitaldienst wird als Annuität über die Nutzungsdauer ermittelt:

$$\text{Annuitätenfaktor} = \frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \qquad i = \text{Zinssatz},\ n = \text{Nutzungsdauer}$$

Kalkulationszins	Annuitätenfaktor	Kapitaldienst p. a.	je kWh
5 %	**0,0802**	**127.609 EUR**	**20,8 ct**
7 % (Basisfall)	**0,0944**	**150.112 EUR**	**24,4 ct**

9 %	**0,1095**	**174.210 EUR**	**28,4 ct**

Tabelle 6.3 — Kapitalkosten bei 20 Jahren Nutzungsdauer und 614 MWh Jahresdurchsatz.

Der Vergleich zum Ansatz der Fassung 1.0 macht die Größenordnung der Auslassung deutlich: Statt 13 ct/kWh ohne Verzinsung ergeben sich bei 7 Prozent rund 26 ct/kWh für denselben Investitionsbetrag von 200 Euro je kWh — also das Doppelte.

6.4 Vollkosten im Basisfall

Kostenblock	ct/kWh	Anteil
Transport (Einzelwagen)	**224,3**	**88,3 %**
Kapitaldienst	**24,4**	**9,6 %**
Wartung	**5,2**	**2,0 %**
Zwischensumme	**253,9**	**100 %**
Einschließlich 10 % Verluste	**282,1**	

Tabelle 6.4 — Vollkosten je nutzbarer Kilowattstunde im Basisfall.

Dem steht ein durchschnittlicher Industriestrompreis von 16,0 ct/kWh gegenüber. Die erforderliche Preisdifferenz zwischen Erzeugung und Abnahme übersteigt den gesamten Strompreis um mehr als das Siebzehnfache.

6.5 Sensitivität

Da der Transport 88 Prozent der Kosten ausmacht, wurde geprüft, wie weit günstigere Tarife und höhere Energiedichten das Ergebnis verschieben.

Tarifannahme	145 Wh/kg	300 Wh/kg	500 Wh/kg
Einzelwagen (18.881 EUR)	**282**	**152**	**103**
Ganzzug realistisch (6.300 EUR)	**116**	**71**	**55**
Ganzzug optimistisch (3.150 EUR)	**74**	**51**	**43**

Tabelle 6.5 — Vollkosten in ct/kWh einschließlich Verluste. Zum Vergleich: Industriestrompreis 16,0 ct/kWh.

Auch die durchgehend günstigste Kombination bleibt mit 43 ct/kWh mehr als zweieinhalbmal so teuer wie der reguläre Bezug. Dabei ist zu beachten, dass die Zielgröße nicht der Strompreis selbst ist, sondern die Preisdifferenz zwischen Erzeugungs- und Abnahmeort — und diese ist naturgemäß kleiner als der Strompreis.

6.6 Warum die Energiedichte das Problem nicht löst

Die Sensitivitätsrechnung zeigt ein zunächst überraschendes Muster: Eine Verdreifachung der Energiedichte senkt die Kapitalkosten praktisch nicht. Der Grund liegt in der Struktur der Beziehung.

$$\text{Kapitalkosten/kWh} = \frac{\text{Investition je kWh} \times \text{Annuitätenfaktor}}{\text{Zyklen pro Jahr}}$$

Die Energiedichte taucht in dieser Gleichung nicht auf. Eine dichtere Batterie kostet pro Kilowattstunde ungefähr dasselbe — sie ist nur leichter. Der Kapitaldienst je transportierter Kilowattstunde hängt allein davon ab, wie oft das eingesetzte Kapital im Jahr arbeitet. Die Energiedichte senkt ausschließlich die Transportkosten, weil weniger Masse bewegt werden muss.

Umlaufdauer	Zyklen pro Jahr	Kapitalkosten (7 %)

5 Tage (Konzept)	**73**	**19,9 ct/kWh**
3 Tage	**122**	**12,0 ct/kWh**
2 Tage	**183**	**8,0 ct/kWh**
1 Tag	**365**	**4,0 ct/kWh**
Stationärer Speicher (täglich)	**365**	**4,0 ct/kWh**

Tabelle 6.6 — Kapitalkosten in Abhängigkeit der Umlaufhäufigkeit, bei 154 EUR/kWh Investition.

Die eigentliche Konkurrenz

Ein stationärer Großspeicher am Netz nutzt dieselbe Batterie täglich und verteilt seine Anschaffungskosten damit auf die fünffache Energiemenge. Er hat zudem keine Transportkosten, keine Leerfahrten und keinen Rangieraufwand.

Power on Rails konkurriert daher nicht in erster Linie gegen den Netzausbau, sondern gegen den stationären Speicher — und zwar aus einer strukturell ungünstigeren Position.

Der Wettbewerbsvorteil kann folglich nicht in den Kosten liegen. Er kann nur dort liegen, wo ein stationärer Speicher nicht einsetzbar ist: bei fehlendem Netzanschluss, bei zeitlich befristetem Bedarf oder bei räumlicher Verlagerung.

7 Einordnung in die Größenordnung des Netzausbaus

Die Kostenbetrachtung allein beantwortet nicht, ob das Konzept die ihm zugedachte Aufgabe überhaupt erfüllen könnte. Deshalb ein Mengenvergleich mit der Infrastruktur, die es überbrücken soll.

Kenngröße	Wert
Nutzbare Energie je Ganzzug (145 Wh/kg)	**278 MWh**
Nutzbare Energie je Ganzzug (500 Wh/kg)	**958 MWh**
Äquivalente Dauerleistung bei 1 Zug/Tag	**11,6 MW**
Äquivalente Dauerleistung bei 10 Zügen/Tag	**115,7 MW**
Übertragungsleistung eines SuedLink-Systems (HGÜ)	**2.000 MW**
Erforderliche Züge/Tag für SuedLink-Äquivalent (145 Wh/kg)	**173**
Erforderliche Züge/Tag für SuedLink-Äquivalent (500 Wh/kg)	**50**

Tabelle 7.1 — Mengenvergleich Bahntransport gegen HGÜ-Trasse.

173 Ganzzüge täglich in einer Richtung, zuzüglich der Leerzüge zurück, ergeben rund 346 Zugfahrten pro Tag auf einer Relation — etwa alle vier Minuten ein Zug, dauerhaft und ohne Unterbrechung. Der gesamte deutsche Schienengüterverkehr umfasst größenordnungsmäßig einige tausend Züge täglich auf dem gesamten Netz.

Selbst bei 500 Wh/kg blieben 50 Ganzzüge je Richtung und Tag, also 100 Zugfahrten. Das ist eine dedizierte Hochleistungsrelation, die faktisch für nichts anderes mehr zur Verfügung stünde. Zum Vergleich: Die freiwerdenden Kohletransporte umfassten deutlich weniger Züge.

Hinweis Oktober 2026: SuedLink besteht aus zwei Systemen mit je 2 GW (zusammen 4 GW), die Inbetriebnahme wird für Ende 2028 erwartet. Der Vergleich in Tabelle 7.1 bezieht sich auf ein System.

Schlussfolgerung aus dem Mengenvergleich

Als Ersatz für eine Übertragungstrasse ist das Konzept nicht nur wirtschaftlich, sondern auch betrieblich nicht darstellbar. Die erforderliche Zugzahl übersteigt die verfügbaren Kapazitäten um Größenordnungen.

Die in Kapitel 2 beschriebene freiwerdende Kohlelogistik reicht für einen Bruchteil einer HGÜ-Trasse. Das ist kein Argument gegen das Konzept an sich, aber gegen seine Positionierung als Netzausbau-Alternative.

Sinnvoll bleibt die Betrachtung dort, wo einzelne Züge einen konkreten, räumlich begrenzten Bedarf decken — nicht dort, wo ein Leistungskorridor zu ersetzen wäre.

8 Wo das Konzept tragfähig bleibt

Die vorstehenden Kapitel schließen den ursprünglich angedachten Hauptanwendungsfall aus. Sie schließen das Konzept jedoch nicht insgesamt aus. Entscheidend ist der Vergleichsmaßstab: Überall dort, wo die Alternative nicht der Netzstrompreis ist, verschiebt sich die Bewertung erheblich.

8.1 Netzferne und temporäre Bedarfe

Baustellen ohne ausreichenden Netzanschluss, Veranstaltungen und temporäre Industrieanlagen decken ihren Bedarf heute über Dieselaggregate. Deren Vollkosten liegen einschließlich Kraftstoff, Wartung und Logistik deutlich über dem Netzstrompreis. Hinzu kommen Emissions- und Lärmauflagen, die den Einsatz zunehmend einschränken. In diesem Vergleich ist eine Größenordnung von 50 bis 100 ct/kWh nicht von vornherein ausgeschlossen.

Aktualisierung Oktober 2026: Kraftstoff allein kostet bei einem Verbrauch von 0,25 bis 0,30 l/kWh und Dieselpreisen von etwa 1,75 bis 2,40 EUR/l (netto; die Angaben zu den aktuellen Preisen sind widersprüchlich und unbestätigt) rund 45 bis 70 ct/kWh (eigene Rechnung); hinzu kommen Miete, Wartung und Logistik. Nach den Zahlen der Fassung 2.1 liegt der Ganzzug-Fall bei 300 Wh/kg (71 ct/kWh, Tabelle 6.5) bereits in dieser Größenordnung, der Einzelwagen-Basisfall mit 282 ct/kWh weiterhin deutlich darüber. Die Ganzzugwerte beruhen auf Annahmen (Kapitel 5.2).

8.2 Überbrückung verzögerter Netzanschlüsse

Wartezeiten von mehreren Jahren auf einen leistungsfähigen Netzanschluss sind für Rechenzentren und Ladeparks ein reales Investitionshemmnis. Die relevante Vergleichsgröße ist hier nicht der Strompreis, sondern der entgangene Deckungsbeitrag aus einem um Jahre verzögerten Betriebsbeginn. Eine temporäre Versorgung, die den Betrieb früher ermöglicht, kann diesen Aufschlag rechtfertigen — und zwar genau für den befristeten Zeitraum, für den das Konzept ursprünglich gedacht war.

Aktualisierung Oktober 2026: Für Rechenzentren in Köln und Frankfurt werden Wartezeiten von fünf Jahren und mehr berichtet; einzelne Projekte rechnen mit Anschlüssen erst 2032/33 bis 2035 (ingenieur.de, 4.10.2026; Görg, 24.7.2026). Für Ladeparks habe ich keine belastbaren Wartezeiten gefunden (unbestätigt). Der Megawatt-Ladestandard MCS (bis 3,75 MW) ist seit 29.9.2025 mit einer ersten öffentlichen Säule in Deutschland im Einsatz (A2 Lipperland Süd, bis 1,2 MW); der Engpass bleibt der Netzanschluss.

8.3 Ersatz vorzuhaltender Notstromversorgung

Rechenzentren und Krankenhäuser halten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ohnehin vor. Diese Investition ist bereits getätigt und wird selten genutzt. Wenn ein mobiles Batteriesystem beide Funktionen übernimmt — Notstromreserve und zeitweise Energielieferung —, verteilt sich das Kapital auf zwei Nutzungen. Der zweite Anwendungsfall trägt dann nur seine Grenzkosten.

8.4 Gemeinsames Merkmal

In allen drei Fällen ist die Alternative teuer, der Bedarf zeitlich begrenzt und der Standort für einen stationären Speicher ungeeignet. Genau in dieser Schnittmenge liegt der belastbare Kern des Vorschlags — deutlich enger gefasst als in Fassung 1.0, dafür aber begründbar.

Vergleichbares Konzept: Das US-Unternehmen SunTrain transportiert Batteriecontainer (20 ft, laut ess-news etwa 4,8 MWh und 40 t) auf Güterwagen (etwa 19,2 MWh je Wagen) und verfolgt dasselbe Ziel, Netzausbauzeiten zu überbrücken; eine Pilotstrecke Pueblo–Denver war bis 2026 geplant, der Status ist unbestätigt (ess-news, 17.12.2024). In Europa ist mir kein vergleichbares Projekt bekannt (unbestätigt).

Empfehlung für die weitere Bearbeitung

Das Konzept sollte von der Positionierung als Netzausbau-Ersatz gelöst und als mobile Energieversorgung für netzferne und temporäre Bedarfe weiterentwickelt werden.

Für diese Anwendungsfälle ist der Seecontainer nach Kapitel 3.2 die naheliegendere Grundform als der Ganzzug: Er ist multimodal einsetzbar, feiner skalierbar und erreicht den Einsatzort auch ohne Gleisanschluss.

Die Bahn bleibt in diesem Bild ein Transportmittel unter mehreren — nicht der konzeptbestimmende Rahmen.

9 Korrekturen gegenüber Fassung 1.0

Alle Abweichungen sind hier vollständig aufgeführt, damit die Fassungen nachvollziehbar bleiben.

9.1 Rechen- und Einheitenfehler

Position	Fassung 1.0	Korrigiert	Ursache
Kapazität je Wagen	**935 kWh**	**9.353 kWh**	**Faktor 10 in der Einheitenumrechnung**
Kapazität Ganzzug	**3,1 MWh**	**308,6 MWh**	**Faktor 100; zudem in sich widersprüchlich**
Transportkosten	**38 ct/kWh**	**422 ct/kWh**	**Faktor 10 bei ct/kg → ct/kWh**
Summenbildung	**41 ct/kWh**	**—**	**38 + 13 ergibt 51, nicht 41**
Seecontainer	**4.930 kWh**	**4.394 kWh**	**Rechenabweichung**
Zyklenannahme	**100 / 1.500**	**4.000**	**Text nennt zwei Werte; LFP-Stand 2026**
Landstromanlage Kiel	**16 GW**	**16 MVA**	**Verwechslung von GW und MVA, Faktor 1.000**

Tabelle 9.1 — Korrigierte Rechenfehler.

9.2 Methodische Ergänzungen

- Kapitalkosten ergänzt — in Fassung 1.0 ausdrücklich als fehlend vermerkt, hier als Annuität über 20 Jahre bei 5, 7 und 9 Prozent
- Wartungskosten mit 2 Prozent der Investition angesetzt — in Fassung 1.0 ebenfalls als fehlend vermerkt
- Round-Trip-Wirkungsgrad von 90 Prozent berücksichtigt
- Entladetiefe von 90 Prozent angesetzt statt Rechnung mit der Bruttokapazität
- Sensitivitätsrechnung über Tarif und Energiedichte ergänzt
- Mengenvergleich zur HGÜ-Trasse ergänzt (Kapitel 7)
- Volumen- gegen Massenbegrenzung als offener Punkt aufgenommen (Kapitel 4.1)

9.3 Aktualisierte Marktdaten

Größe	Fassung 1.0	Stand Juli 2026
Zellpreis	**40–110 EUR/kWh**	**LFP ca. 60, NMC 80–100 EUR/kWh**
Industriestrompreis	**17,65 ct/kWh (Jan. 2024)**	**16,0 ct/kWh (Jan. 2026)**
Energiedichte Serie	**140–150 Wh/kg**	**LFP 190–210, NMC 200–280 Wh/kg**
Spitzenwerte	**nicht genannt**	**bis 350 Wh/kg (halbfest)**

Tabelle 9.2 — Aktualisierte Marktdaten.

9.4 Nicht übernommene Aussagen

Die Fassung 1.0 schloss, das Konzept funktioniere, wenn das Leistungsgewicht um den Faktor 10 steige. Diese Aussage wird nicht übernommen. Nach Kapitel 6.6 senkt die Energiedichte allein die Transportkosten; die Kapitalkosten bleiben davon unberührt. Selbst bei 1.000 Wh/kg — dem Siebenfachen des Ansatzes der Fassung 1.0 — läge der Kapitaldienst weiterhin bei rund 27 ct/kWh und damit über dem gesamten Industriestrompreis.

Ebenfalls nicht übernommen wird die Aussage, es seien Netznutzungsentgelte von etwa 1 ct/kWh abzuziehen. Die Rechtslage zur Einordnung eines solchen Transports ist ungeklärt; ob überhaupt und in welcher Höhe Entgelte entfallen, wäre zu prüfen. Angesichts der Größenordnung der übrigen Positionen ist die Frage für das Ergebnis ohne Belang.

9.5 Änderungen in Fassung 2.1 (Oktober 2026)

Fassung 2.1 aktualisiert Marktdaten und Tarife auf den Stand 19. Oktober 2026. Geändert wurden:

— Einzelwagentarif: DB-Cargo-Preisliste 2026 (Preistafel 1: 17.312 EUR für 64,5–74,5 t bei 700 km) statt Preisliste April 2024; leerer Rücklauf nach Preistafel 3 (1.569 EUR) statt Beladetarif (17.750 EUR). Umlauf: 18.881 EUR statt 35.500 EUR; Transportanteil im Basisfall 224 statt 422 ct/kWh, Vollkosten 282 statt 501 ct/kWh.

— Ganzzug-Annahmen: 6.300 und 3.150 EUR je Umlauf (ein Drittel bzw. ein Sechstel des neuen Einzelwagenumlaufs) statt 12.000 und 6.000 EUR. Die Proportionen der Fassung 2.0 bleiben erhalten; es bleiben Annahmen.

— Neu gerechnet: Ergebnisübersicht (Tabelle 1.1), Tabellen 6.4 und 6.5, Verhältniszahlen (Siebzehnfaches statt Dreißigfaches des Industriestrompreises; 88 statt 93 Prozent Transportanteil; 43 statt 54 ct/kWh im günstigsten Fall).

— Textliche Korrektur: „fünffache Energiedichte“ in der Zusammenfassung heißt richtig „mehr als dreifache“ (500 gegenüber 145 Wh/kg).

— Ergänzt: Netzausbau (SuedLink Ende 2028, Netzengpassmanagement 2025), Kohleausstieg, Batteriepreise, Energiedichte von Containersystemen, Wartezeiten für Netzanschlüsse, MCS-Ladung, Dieselvergleich, Gefahrgutrecht (UN 3536), Vergleichsprojekt SunTrain, Verfügbarkeitsrisiko im Einzelwagenverkehr.

— Unverändert, weil nicht neu belegbar: Investitionsansatz (70 EUR/kWh Zelle, Faktor 2,2, 150.000 EUR Wagen und Elektronik), Zins 7 %, Nutzungsdauer, Industriestrompreis 16,0 ct/kWh (BDEW 04/2026: 16,7 ct/kWh für Neuverträge) und alle übrigen Annahmen.

— Unbestätigt oder offen: Ganzzugtarif, Zugkilometer- und Trassenpreiswerte, RID-Wortlaut, Dieselpreise, Preise für NMC-Zellen und stationäre Systeme, Preisliste für Ganzzüge.

10 Offene technische Themen

10.1 Steckersysteme

Die Frage nach leistungsfähigen Steckverbindungen für den Übergang zwischen Batteriesystem und Landnetz ist berechtigt. Als Referenz nannte Fassung 1.0 die Landstromanlagen im Kieler Ostuferhafen.

Korrektur der Größenordnung

Fassung 1.0 nennt „16 GW realisiert“ und ordnet dies der Leistung der größten Onshore-Windkraftanlagen zu.

Tatsächlich handelt es sich um 16 MVA — ein Faktor 1.000. Die Anlage im Kieler Ostuferhafen versorgt bis zu zwei Fähr- oder Kreuzfahrtschiffe bei 6,6 oder 11 kV; eine zweite Anlage leistet 5 MVA.

Auch der Vergleich zur Windkraft trägt nicht: Onshore-Anlagen liegen bei 3 bis 7 MW Nennleistung, die größten Offshore-Anlagen bei etwa 15 MW.

Die korrekte Aussage lautet: 16 MVA sind für einen einzelnen Ladepunkt eine erhebliche Leistung und liegen in der Größenordnung, die ein Ganzzug in vertretbarer Zeit benötigt. Der Verweis auf die Landstromtechnik bleibt damit sachlich richtig — nur die Zahl war es nicht.

Die Landstromtechnik ist ein tragfähiger Ausgangspunkt, da sie erprobte Lösungen für hohe Leistungen, Frequenz- und Spannungsanpassung sowie sichere Kupplung bereitstellt. Automatisch kuppelnde Systeme, wie sie für einen autonomen Betrieb erforderlich wären, existieren in dieser Leistungsklasse noch nicht und wären zu entwickeln.

Die Angaben 16 MVA (Anlage 1: 6,6/11 kV, 50/60 Hz, Kreuzfahrt und Fähren) und 5 MVA (Anlage 2: 50 Hz, Fracht und RoRo) decken sich laut Recherche vom 19.10.2026 mit der Siemens-Pressemitteilung; neuere größere Landstromanlagen habe ich nicht gefunden (unbestätigt).

Zur Einordnung der erforderlichen Ladeleistung: Ein Ganzzug mit 278 MWh nutzbarer Kapazität benötigt bei 16 MVA rund 17 Stunden für eine vollständige Ladung. Das ist mit der angesetzten Umlaufdauer von fünf Tagen vereinbar, setzt aber voraus, dass an beiden Enden Anschlussleistungen dieser Größenordnung verfügbar sind — was die Zahl geeigneter Standorte erheblich einschränkt.

10.2 Gleisanschlüsse

Zahlreiche Gleisanschlüsse wurden in den vergangenen Jahrzehnten aufgegeben. Viele Trassen sind noch erkennbar und ließen sich reaktivieren, andere sind überbaut. Die Annahme, dies sei ohne größeren Aufwand möglich, ist zu prüfen: Reaktivierungen erfordern in der Regel eine Neuzulassung, Anpassungen an heutige Sicherungstechnik und häufig einen Grunderwerb. Der Aufwand ist erheblich und standortspezifisch.

10.3 Autonomer Betrieb

Bei einer großen Zahl zu bedienender Anschlüsse würden Rangierfahrten zum begrenzenden Faktor. Mit flächendeckendem ETCS wäre denkbar, die Wagen mit eigenem Antrieb auszustatten und die letzte Meile autonom zurücklegen zu lassen, während die Hauptläufe im Ganzzug erfolgen. Voraussetzung ist das in 10.1 genannte automatisch kuppelnde Steckersystem. Zeitlich ist dies dem Netzausbau nachgelagert, den das Konzept überbrücken soll — was die Positionierung als temporäre Lösung zusätzlich in Frage stellt.

10.4 Telemetrie

Die Batteriesysteme sollten Ladezustand, Fehlermeldungen, Standort sowie Temperaturen von Bremsen und Achslagern an eine zentrale Instanz melden. Diese Daten dienen der Wartungsplanung und sind Eingangsgröße der Disposition nach 10.5. Da die Wagen im gesamten Netz verkehren, ist eine Mobilfunkanbindung mit Zwischenspeicherung bei Funklöchern vorzusehen.

10.5 Disposition

Bei mehreren hundert wetterabhängigen Ladepunkten, ebenfalls schwankendem Bedarf und begrenzten Bahnressourcen ist die Zuordnung, welcher Wagen von wo nach wo fährt, ein anspruchsvolles Optimierungsproblem. Es entspricht strukturell einem Transportproblem mit zeitlichen Nebenbedingungen und stochastischen Angebots- und Nachfragegrößen.

Die Einschätzung der Fassung 1.0, dies sei nicht trivial und früh zu entwickeln, ist zutreffend. Praktisch tritt das Problem allerdings erst bei einer Flottengröße auf, die nach den Ergebnissen dieser Überarbeitung zunächst nicht zu erwarten ist. Für die in Kapitel 8 beschriebenen Anwendungsfälle genügt eine deutlich einfachere Disposition.

10.6 Gefahrgutrecht

In Fassung 1.0 nicht behandelt: Lithium-Ionen-Batterien unterliegen als UN 3480 beziehungsweise UN 3481 dem Gefahrgutrecht, im Schienenverkehr der RID. Der Transport mehrerer hundert Tonnen Lithium in einem Zugverband wirft Fragen zu Brandschutz, Havariekonzept, Tunnelbefahrung und Abstellung in besiedeltem Gebiet auf. Ob geladene Traktionsbatterien in dieser Menge als Ladung zulassungsfähig sind, ist vor jeder weiteren Vertiefung zu klären und stellt neben der Ganzzug-Tarifauskunft das wesentliche offene Risiko dar.

Aktualisierung Oktober 2026: Für fest in Beförderungseinheiten eingebaute Lithiumbatterien kommt die Eintragung UN 3536 mit Sondervorschrift 389 in Betracht (Klasse 9). Nach den recherchierten Angaben ist die Beförderung damit grundsätzlich zulässig, sofern die Batterie ausschließlich Strom nach außen liefert. Der Wortlaut im RID und etwaige Änderungen 2025/2027 sind nicht geprüft (unbestätigt). Die Frage bleibt vor jeder Vertiefung zu klären, wirkt aber weniger als Ausschlusskriterium als in Fassung 2.0.

11 Fazit und nächste Schritte

Der Grundgedanke der Fassung 1.0 ist schlüssig: Freiwerdende Bahnkapazitäten mit fallenden Batteriekosten zu verbinden, um eine Lücke im Netzausbau temporär zu schließen. Die Verbindung dieser beiden Entwicklungen ist originell und war die Prüfung wert.

Die korrigierte Rechnung zeigt jedoch, dass der Ansatz die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Drei Befunde sind dafür maßgeblich:

Die Transportkosten liegen im Einzelwagenverkehr bei rund 224 ct/kWh und dominieren die Kalkulation mit einem Anteil von 88 Prozent.

Die Kapitalkosten von rund 24 ct/kWh lassen sich durch keine Verbesserung der Energiedichte senken, weil sie allein von der Umlaufhäufigkeit abhängen. Gegenüber einem stationären Speicher besteht ein struktureller Nachteil von Faktor fünf.

Der Mengenvergleich ergibt, dass ein HGÜ-Äquivalent 173 Ganzzüge täglich je Richtung erfordern würde — betrieblich nicht darstellbar.

Damit ist die Positionierung als Netzausbau-Ersatz nicht haltbar. Der Vorschlag behält seinen Wert aber dort, wo der Vergleichsmaßstab nicht der Netzstrompreis ist: bei netzfernen und temporären Bedarfen, bei der Überbrückung verzögerter Netzanschlüsse und beim Doppelnutzen mit ohnehin vorzuhaltender Notstromversorgung. Für diese Anwendungen ist der Seecontainer die geeignetere Grundform als der Ganzzug.

11.1 Nächste Schritte

Nr.	Aufgabe	Wirkung
1	**Belastbare Ganzzug-Tarifindikation einholen (DB Cargo oder Wettbewerber)**	**Größter Einzelhebel; verschiebt das Ergebnis stärker als jede andere Größe**
2	**Gefahrgutrechtliche Zulässigkeit nach RID klären**	**Mögliches Ausschlusskriterium; UN 3536/SV 389 sprechen für Zulässigkeit, RID-Wortlaut prüfen**
3	**Volumen- gegen Massenbegrenzung prüfen (Kapitel 4.1)**	**Bestimmt, ob die Nutzlast überhaupt erreichbar ist**
4	**Neuausrichtung auf die Anwendungsfälle nach Kapitel 8**	**Verlagert die Betrachtung in einen tragfähigen Vergleichsrahmen**
5	**Wirtschaftlichkeitsrechnung gegen Dieselaggregate statt Netzstrom**	**Passender Vergleichsmaßstab für Gruppe B**
6	**Containerbasierte Auslegung statt Ganzzug durchrechnen**	**Feinere Skalierung, multimodal, geringeres Einstiegsrisiko**

Tabelle 11.1 — Empfohlene nächste Schritte in der Reihenfolge ihrer Bedeutung.

Die Schritte 1 bis 3 sind mit überschaubarem Aufwand zu klären und entscheiden gemeinsam darüber, ob eine Vertiefung sinnvoll ist. Sie sollten vor jeder weiteren Ausarbeitung stehen.

12 Quellen

Die Fassung 1.0 enthielt zwei Belege. Diese wurden geprüft und um weitere ergänzt. Alle Onlinequellen zuletzt abgerufen am 19. Oktober 2026 (Quellen der Fassung 2.0: 22. Juli 2026; neue Quellen der Fassung 2.1 in Abschnitt 12.4).

12.1 Aus Fassung 1.0 übernommen und geprüft

Quelle	Verwendung	Prüfergebnis
DB Cargo, Preisliste Einzelwagenverkehr, April 2024 dbcargo.com	**Transportkosten Kapitel 5**	**Verwendet; Tarif für Ganzzüge nicht enthalten**
Siemens, Landstromlösung Kiel Ostuferhafen press.siemens.com	**Steckersysteme Kapitel 10.1**	**Zahlenangabe korrigiert: 16 MVA statt 16 GW**

12.2 Ergänzte Quellen

Quelle	Verwendung
BDEW, Strompreisanalyse Januar 2026 bdew.de	**Industriestrompreis 16,0 ct/kWh (Kap. 2, 6)**
BDEW, Strompreisanalyse April 2026 bdew.de	**Aktualisierung Neuabschlüsse 16,7 ct/kWh**
InsideEVs, Batteriemarkt und Zellpreise insideevs.de	**Zellpreise LFP/NMC (Kap. 2.3, 6.1)**
electrive / ecomento, CATL Tech Day 2026	**Energiedichten bis 350 Wh/kg (Kap. 4.2)**
EVLithium, Batterietechnologie-Trends 2026	**LFP 190–210 Wh/kg, NMC 200–280 Wh/kg**
Siemens Presse, SIHARBOR Kiel Ostuferhafen	**16 MVA und 5 MVA Anlagenleistung (Kap. 10.1)**
EnBW, Onshore-Windenergie 2026	**Nennleistung Onshore-Anlagen (Kap. 10.1)**
Wikipedia, Liste leistungsstärkster Windkraftanlagen	**Offshore-Spitzenleistungen zum Vergleich**

12.3 Nicht belegte Annahmen

Die folgenden Größen beruhen auf eigener Schätzung und sind nicht durch Quellen gestützt. Sie sind bei einer Vertiefung vorrangig zu verifizieren:

- Ganzzugtarif von 6.300 beziehungsweise 3.150 Euro je Umlauf (Kapitel 5.2)
- Systemfaktor 2,2 vom Zell- zum eingebauten Systempreis (Kapitel 6.1)
- Wagen und Leistungselektronik mit 150.000 Euro (Kapitel 6.1)
- Wartungsansatz von 2 Prozent der Investition jährlich (Kapitel 6.2)
- Umlaufdauer von fünf Tagen, aus Fassung 1.0 übernommen (Kapitel 6.2)
- Round-Trip-Wirkungsgrad von 90 Prozent (Kapitel 6.2)

12.4 Quellen der Fassung 2.1

— DB Cargo, Standardtarife und weitere Bestimmungen, gültig ab 1. Januar 2026 (Preistafeln 1 und 3): dbcargo.com, DB_Cargo_Preisliste_SuwB_2026-data.pdf — Einzelwagentarif (Kapitel 5).

— BDEW, Strompreisanalyse April 2026: bdew.de — Industriestrom 16,7 ct/kWh Neuverträge; BDEW und Bundesnetzagentur, Ausschreibung Wind an Land August 2026 (Zuschlagswert 4,79 ct/kWh).

— TenneT, SuedLink; windbranche.de; energie-und-management.de — Inbetriebnahme, Verzögerungen. Cleanthinking, Faktencheck Redispatch, 4.3.2026; Bundesverband WindEnergie, Faktencheck Redispatch, 21.4.2026 — Netzengpassmanagement 2025.

— Bundeswirtschaftsministerium, FAQ Kohleausstiegsgesetz; energiezukunft.eu — Kohleausstieg und Bahnkapazitäten.

— BloombergNEF, Battery Pack Prices, Dezember 2025; ess-news.com, 9.12.2025 und 22.4.2026 — Pack- und Zellpreise (Oktober-Zellpreis nur aus Suchtreffern, unbestätigt).

— CATL TENER S (ievchina.com, 25.8.2026, Händlerseite, unbestätigt); Tesla Megapack 3 (pv magazine USA, 9.9.2025) — Containerdaten; Dichten und Wh/kg eigene Rechnung.

— ess-news.com, SunTrain, 17.12.2024 — Vergleichsprojekt.

— Siemens Pressemitteilung Landstromanlagen Kiel Ostuferhafen; basicthinking.de, 24.7.2026 und verkehrsrundschau.de — MCS-Ladung.

— ingenieur.de, 4.10.2026; Görg, 24.7.2026 — Netzanschlüsse Rechenzentren. ADAC, Pressemeldung zu Kraftstoffpreisen — Dieselpreis (widersprüchliche Angaben, unbestätigt).

— adr-tool.com (UN 3536) und UNECE-Dokument ST/SG/AC.10/C.3/2019/8 — Sondervorschrift 389 (RID-Wortlaut nicht geprüft).

— verkehrsrundschau.de und die-gueterbahnen.com — Trassenpreise 2027 (Herbst 2026, unbestätigt); verkehrsrundschau.de und truckonline.de, 21.2.2026 — Umbau DB Cargo.

Power on Rails — Fassung 2.1 · 19. Oktober 2026 · Frank Arendt, Bretten